

UE : Sciences Industrielles de l'Ingénieur

ECAM EMI1

Durée : 20 min

Consignes spécifiques :

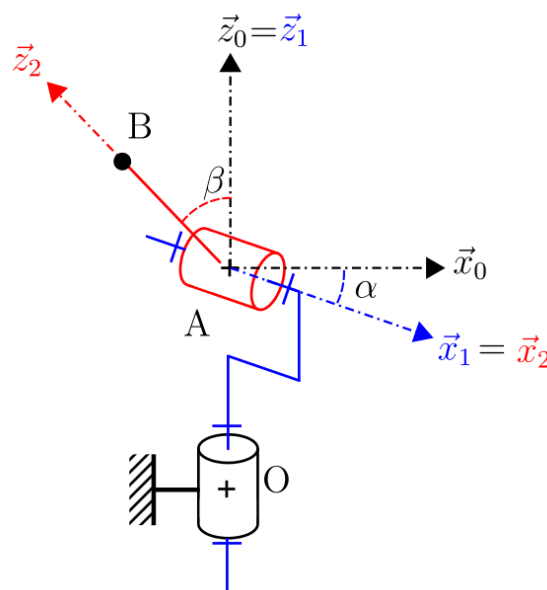
- Aucun document, aucun appareil électronique
- Calculatrice Fx92 autorisée

Nom : _____ Prénom : _____

On considère le système suivant dont le schéma cinématique est donné ci-après.

Le modèle est le suivant :

- **Base (0)**, repère lié $B_0 = (0, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$, supposé Galiléen ;
- **Ensemble mobile (1)** en liaison pivot d'axe $(O, \vec{z}_0)$ par rapport à (0). On donne $\overrightarrow{OA} = a \vec{z}_1$ avec $a = 0,25 \text{ m}$.
- **Bras (2)** en liaison pivot d'axe $(A, \vec{x}_1)$ par rapport à (1). On donne $\overrightarrow{AB} = b \vec{z}_2$ avec $b = 0,35 \text{ m}$.



Les sollicitations sont :

- Le poids de la masse $m = 5 \text{ kg}$ située en B telle que $P_m = m \times \vec{g}$, force verticale passant par B, avec $\vec{g} = -g \vec{z}_0$ et on est sur Terre ;
- Une force extérieure de norme $F_{ext1} = 100 \text{ N}$ appliquée en B telle que $\vec{F}_{ext1} = 0,5 F_{ext1} \vec{x}_2 - 0,8 F_{ext1} \vec{z}_0$.
- Une force extérieure de norme $F_{ext2} = 325 \text{ N}$ appliquée en A telle que $\vec{F}_{ext2} = F_{ext2} \vec{y}_1$.
- L'action du moteur placé entre (0) et (1) d'intensité C_{01} et de direction $\vec{z}_0$.
- L'action du moteur placé entre (1) et (2) d'intensité C_{12} et de direction $\vec{x}_1$.

Q1 : Donner les torseurs d'actions mécaniques des deux liaisons $L_{1 \rightarrow 0}$ et $L_{2 \rightarrow 1}$.

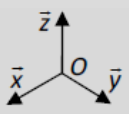
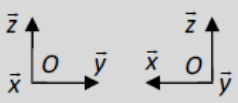
Q2 : Indiquer sur le schéma cinématique toutes les actions mécaniques appliquées sur le système.
Réaliser le graphe de structure.

Q3 : Appliquer le principe fondamental de la statique pour déterminer l'expression du torseur d'action mécanique de $L_{1 \rightarrow 0}$

Nom : _____ Prénom : _____

Q4 : Déterminer l'expression du couple C_{12} et calculer sa valeur pour $\alpha = 45^\circ$ et $\beta = 30^\circ$.

Q5 : Compléter le tableau suivant (il est recommandé d'utiliser des couleurs) :

Liaison	Représentation 3D 	Représentation 2D 
Glissière de direction $\vec{z}$		
Appui plan de direction normale $\vec{x}$		
Sphère-plan de direction normale $\vec{y}$		
Pivot glissant d'axe $(O, \vec{x})$		
Pivot d'axe $(O, \vec{x})$		